INFORMATIONSBLATT

IB02 – Primär- und Fremdschlüssel in SQL

SQL · LS02 – Tabellen anlegen · IB02 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- einen einfachen und einen zusammengesetzten Primärschlüssel in SQL festlegen,
- Fremdschlüssel mit FOREIGN KEY … REFERENCES anlegen,
- erklären, wie die Datenbank die referentielle Integrität überwacht,
- die richtige Reihenfolge beim Anlegen und Löschen von Tabellen bestimmen.

1 · Vom Relationenmodell zu SQL

Im Relationenmodell kennzeichnen Sie Schlüssel durch Unterstreichen. In SQL schreiben Sie sie als eigene Zeilen:

Relationenmodell	SQL
TypNr (durchgezogen)	`PRIMARY KEY (TypNr)` oder direkt hinter der Spalte
TypNr → fahrradtyp (gestrichelt)	`FOREIGN KEY (TypNr) REFERENCES fahrradtyp(TypNr)`
AusleihNr, FahrradNr (doppelt)	`PRIMARY KEY (AusleihNr, FahrradNr)` + zwei `FOREIGN KEY`-Zeilen

2 · Der Primärschlüssel

Besteht er aus **einer** Spalte, schreibt man ihn meist direkt dahinter:

```
TypNr INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

Ein **zusammengesetzter** Primärschlüssel (bei Verknüpfungstabellen) steht als eigene Zeile am Ende. So ist in *ausleihposten* jede *Kombination* aus Ausleihe und Fahrrad eindeutig:

```
CREATE TABLE ausleihposten(
  AusleihNr INT NOT NULL,
  FahrradNr INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (AusleihNr, FahrradNr),
  FOREIGN KEY (AusleihNr) REFERENCES ausleihe(AusleihNr),
  FOREIGN KEY (FahrradNr) REFERENCES fahrrad(FahrradNr)
);
```

Wer dieselbe Kombination zweimal einträgt, bekommt eine Fehlermeldung:

```
INSERT INTO ausleihposten (AusleihNr, FahrradNr) VALUES (1001, 1);
```

Fehler `#1062 - Doppelter Eintrag '1001-1' für Schlüssel 'PRIMARY'`

3 · Der Fremdschlüssel

```
FOREIGN KEY (spalte) REFERENCES zieltabelle(primärschlüssel)
```

Die Zeile steht im CREATE-TABLE-Befehl der Tabelle, die den Verweis **enthält** – also auf der **N-Seite** der Beziehung. Der Datentyp muss zum Primärschlüssel der Zieltabelle passen.

```
CREATE TABLE fahrrad (
  FahrradNr     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Rahmengroesse INT,
  Farbe         VARCHAR(20),
  Kaufjahr      INT,
  TypNr         INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (TypNr) REFERENCES fahrradtyp(TypNr)
);
```

phpMyAdmin kann aus den Fremdschlüsseln sogar ein Diagramm zeichnen (Datenbank anklicken → *Mehr* → *Designer*). Vergleichen Sie es mit Ihrem ER-Modell aus der Reihe „Datenbanken“:

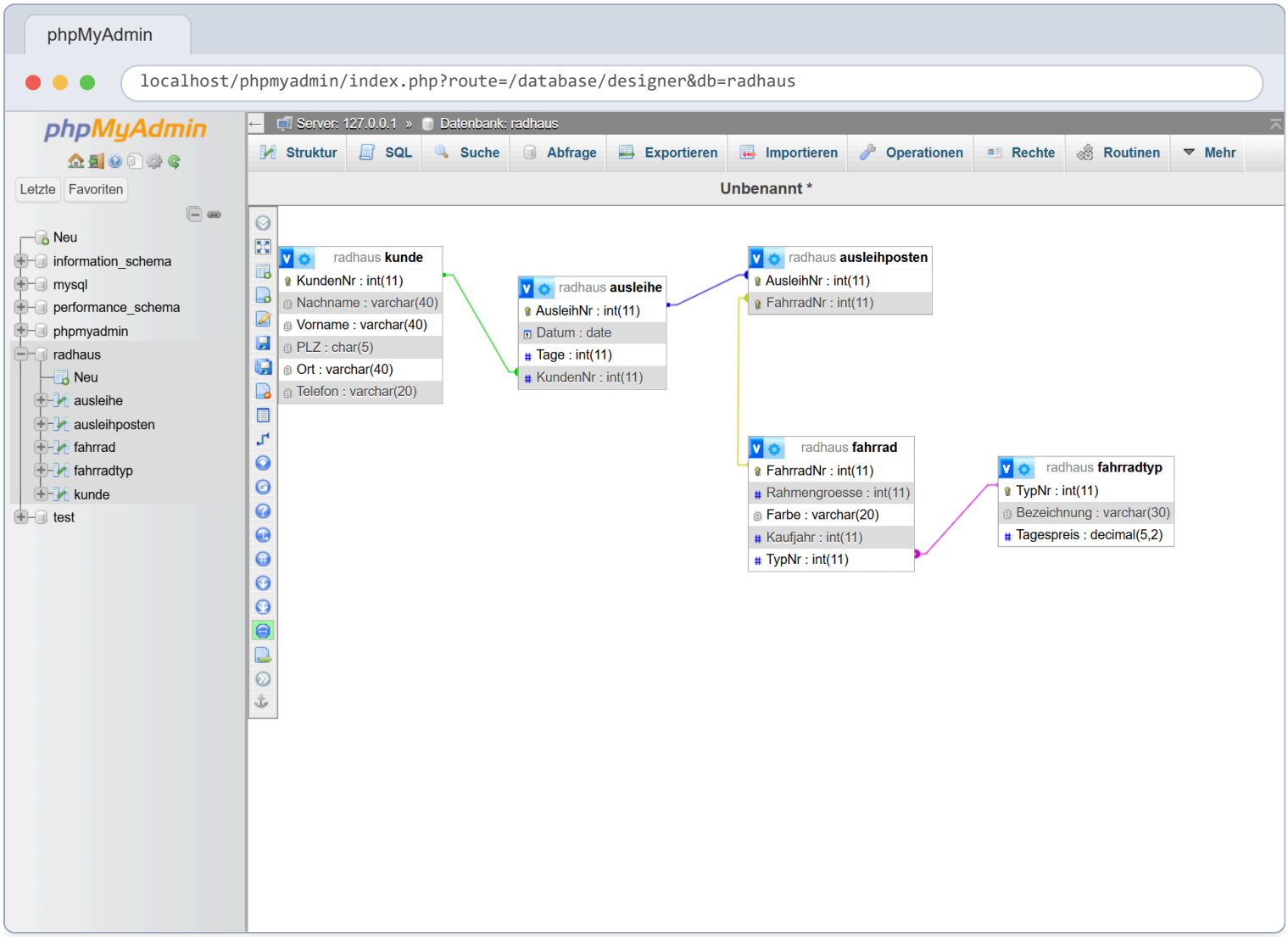


Abb. 1 – Der Designer zeigt die fünf Tabellen des Verleihs und ihre Fremdschlüssel-Verbindungen.

4 · Die Datenbank wacht: referentielle Integrität

Mit einem Fremdschlüssel prüft die Datenbank bei jeder Eingabe, ob der Wert in der Zieltabelle existiert. Einen Fahrradtyp 9 gibt es nicht:

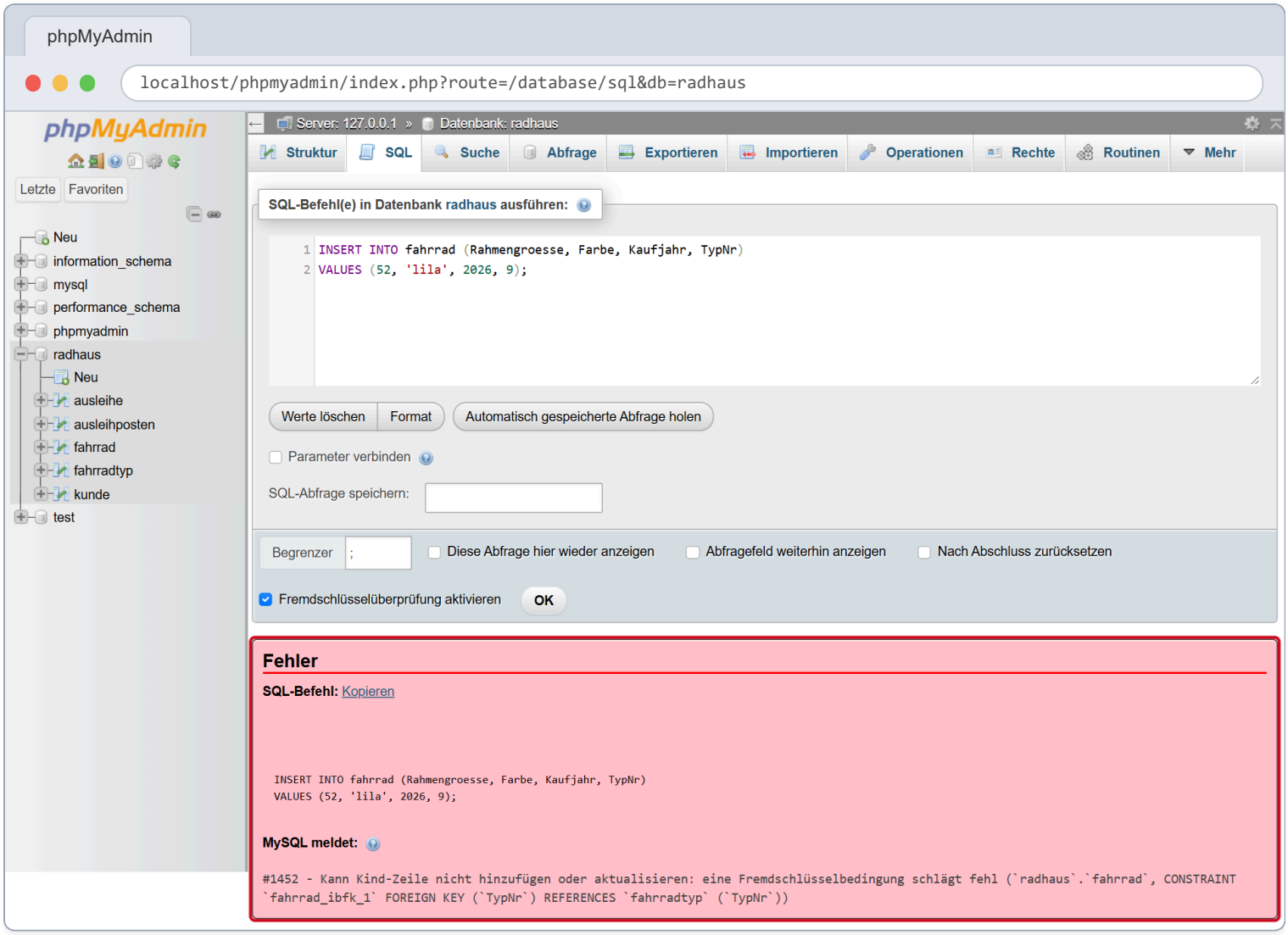


Abb. 2 – Fehler #1452: Das neue Fahrrad würde auf einen Fahrradtyp verweisen, den es nicht gibt.

Umgekehrt darf man keinen Datensatz löschen, auf den noch verwiesen wird:

```
DELETE FROM fahrradtyp WHERE TypNr = 1;
```

Fehler `#1451 - Kann Eltern-Zeile nicht löschen oder aktualisieren: eine Fremdschlüsselbedingung schlägt fehl (`radhaus`.`fahrrad`, CONSTRAINT `fahrrad_ibfk_1` FOREIGN KEY (`TypNr`) REFERENCES `fahrradtyp` (`TypNr`))`

✅ MERKRICHTUNG (WIE IN DER REIHE „DATENBANKEN“)

Die Prüfung läuft immer vom Fremdschlüssel zum Primärschlüssel: *„Gibt es den Datensatz, auf den ich zeige, wirklich?“*

5 · Die Reihenfolge zählt

beim Anlegen (CREATE)	beim Löschen (DROP)
erst die Tabellen, auf die verwiesen wird (*fahrradtyp*, *kunde*), dann die mit Fremdschlüsseln (*fahrrad*, *ausleihe*), zuletzt die Verknüpfungstabellen	genau umgekehrt: erst die Verknüpfungstabellen, dann die Tabellen mit Fremdschlüsseln, zuletzt die Zieltabellen

```
DROP TABLE kunde;
```

Fehler `#1451 - Kann Eltern-Zeile nicht löschen oder aktualisieren: eine Fremdschlüsselbedingung schlägt fehl (`radhaus`.`fahrrad`, CONSTRAINT `fahrrad_ibfk_1` FOREIGN KEY (`TypNr`) REFERENCES `fahrradtyp` (`TypNr`))`

💡 FÜR NEUGIERIGE: ON DELETE CASCADE

Man kann einem Fremdschlüssel sagen, was beim Löschen passieren soll: `… REFERENCES reparatur(ReparaturNr) ON DELETE CASCADE` löscht die Posten automatisch mit. Ohne Angabe gilt `RESTRICT`: Löschen wird verweigert. Siehe Zusatzaufgaben.